PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

Nº4 ELEMENTOS DE UN SISTEMA

Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

(V233)

Sistemas

- Un sistema es una **conceptualización** que hace un **observador** sobre una porción del universo.

- Por lo tanto, los sistemas no existen en la realidad.

- La identificación de un sistema implica el reconocimiento de un propósito del sistema, y establecimiento de diversos elementos estructurales, en ellos:
  - Límites
  - Entradas y salidas
  - Subsistemas y relaciones
  - Suprasistema

Límites (fronteras)

- Cuando se identifica una parte del universo como sistema, al mismo tiempo se están identificando sus límites.
- El límite separa lo que es o está en el sistema, de aquello que queda fuera de él (entorno).
- Los límites del sistema son establecidos por el observador, y no son necesariamente físicos.
- Los límites deben ser bien definidos, pero muchas veces son difíciles de establecer.

Límites

Límite

Permite identificar al sistema en estudio

Separa al sistema de su entorno

Entradas y salidas

Entradas

Flujos que ingresan al sistema a través de sus límites.

Salidas

Flujos que salen del sistema, atravesando sus límites.

Entorno

El entorno es todo aquello que rodea o contextualiza a un sistema.

El entorno se encuentra fuera de los límites del sistema.

El entorno influye en el sistema

El sistema influye en su entorno

Actividad

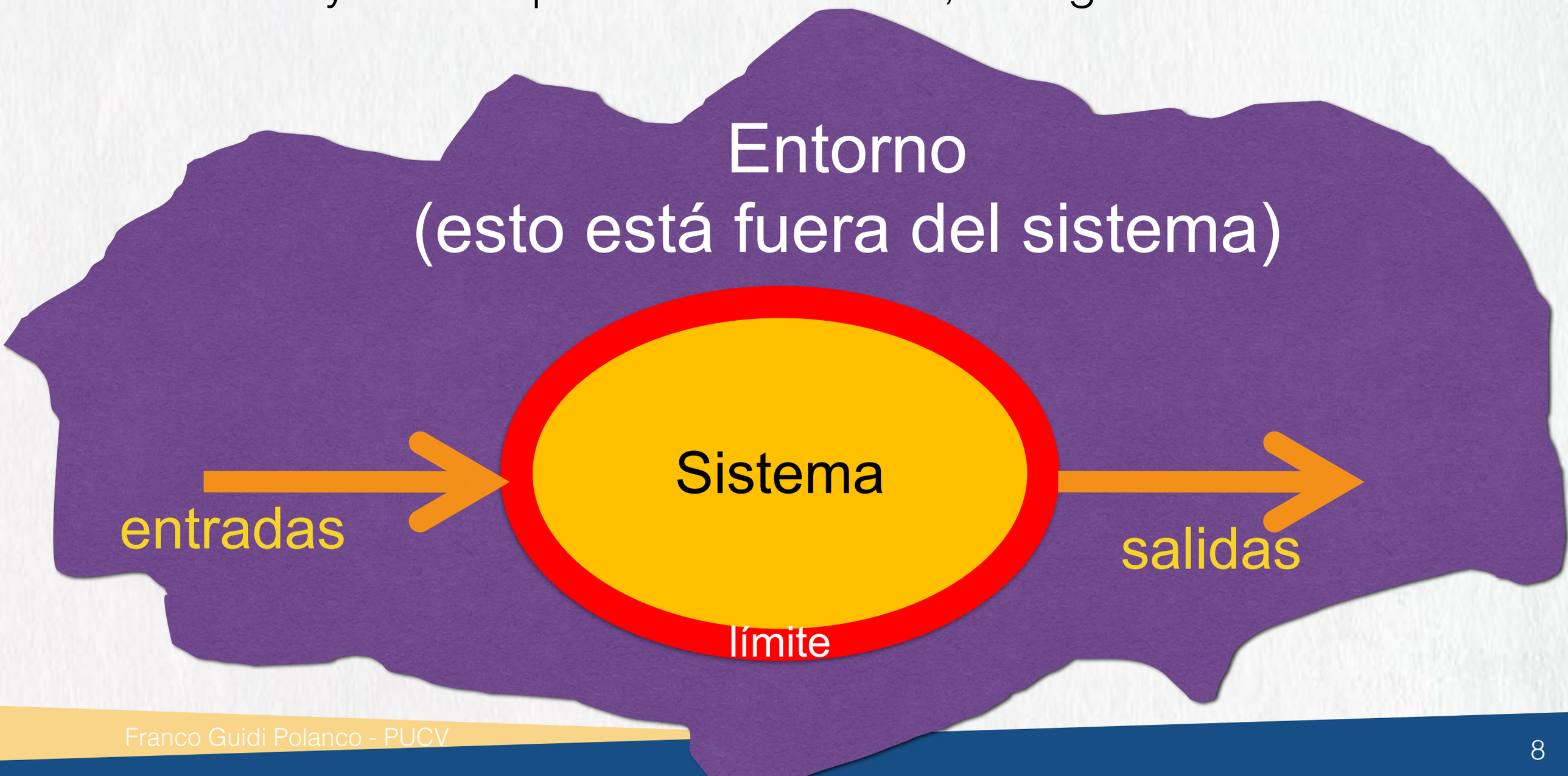
Determine si está o no de acuerdo con las siguientes aseveraciones:

"El límite de una fotocopiadora es la cantidad de impresiones que logra generar por minuto".

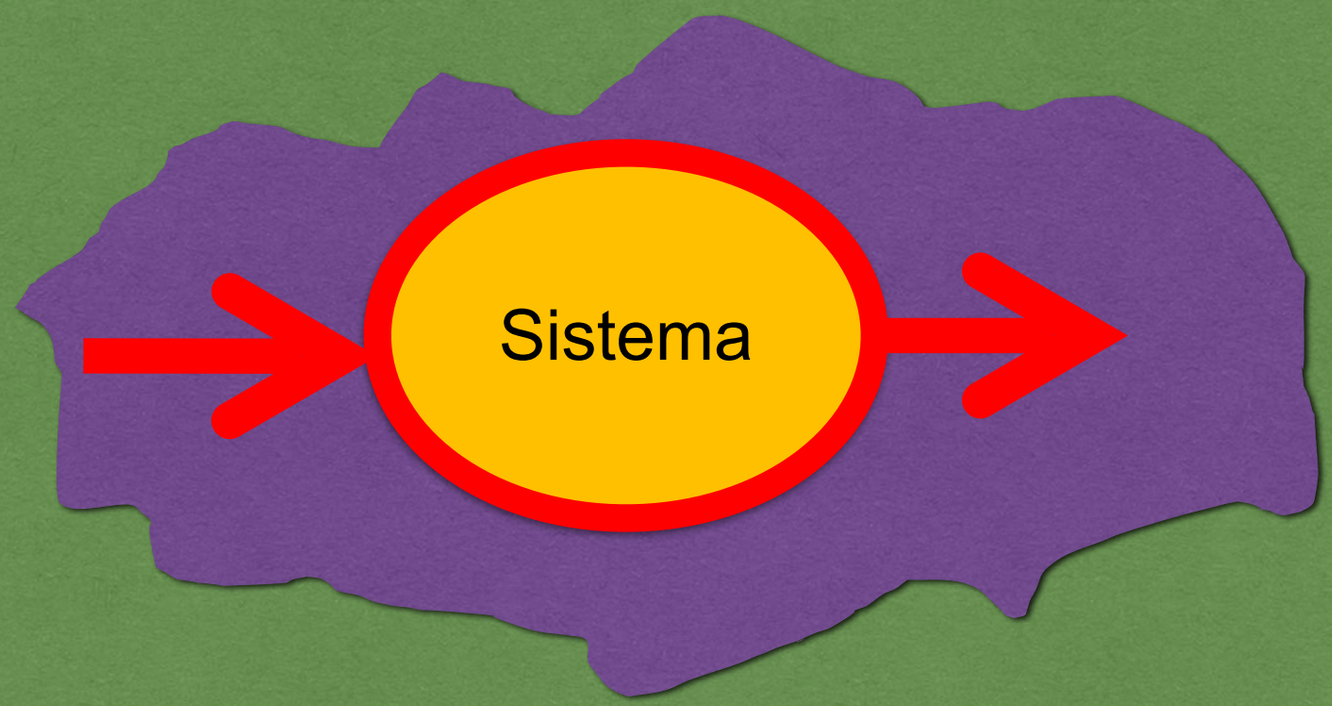
"Que distintas áreas de una organización posean límites impide que un área se involucre con otra".

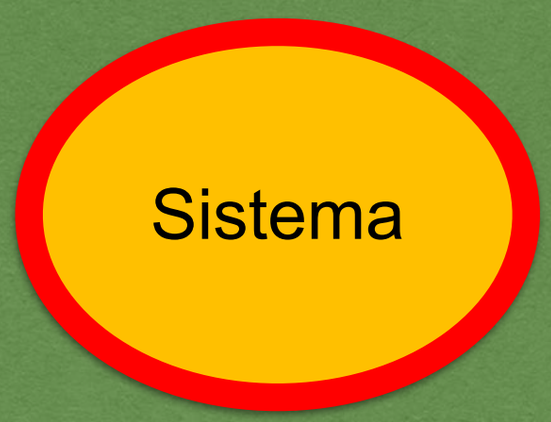
Entradas y salidas

- El entorno aporta las entradas que el sistema necesita para su funcionamiento. Las salidas del sistema son entregadas al entorno.
- Entradas y salidas pueden se materia, energía o información.



Sistemas abiertos versus cerrados





Sistema abierto
Intercambia materia, energía o información con su entorno.

Sistema cerrado
No intercambia ni materia, energía, ni información.
No se observan sistemas cerrados en la realidad, son sólo conceptualizaciones.

Actividad

Determine límites, entorno, entradas y salidas de los siguientes sistemas:

a. La sala de clases IBC 4-3

b. El televisor de su casa

c. Una gallina

d. La cárcel de Valparaíso

e. La PUCV

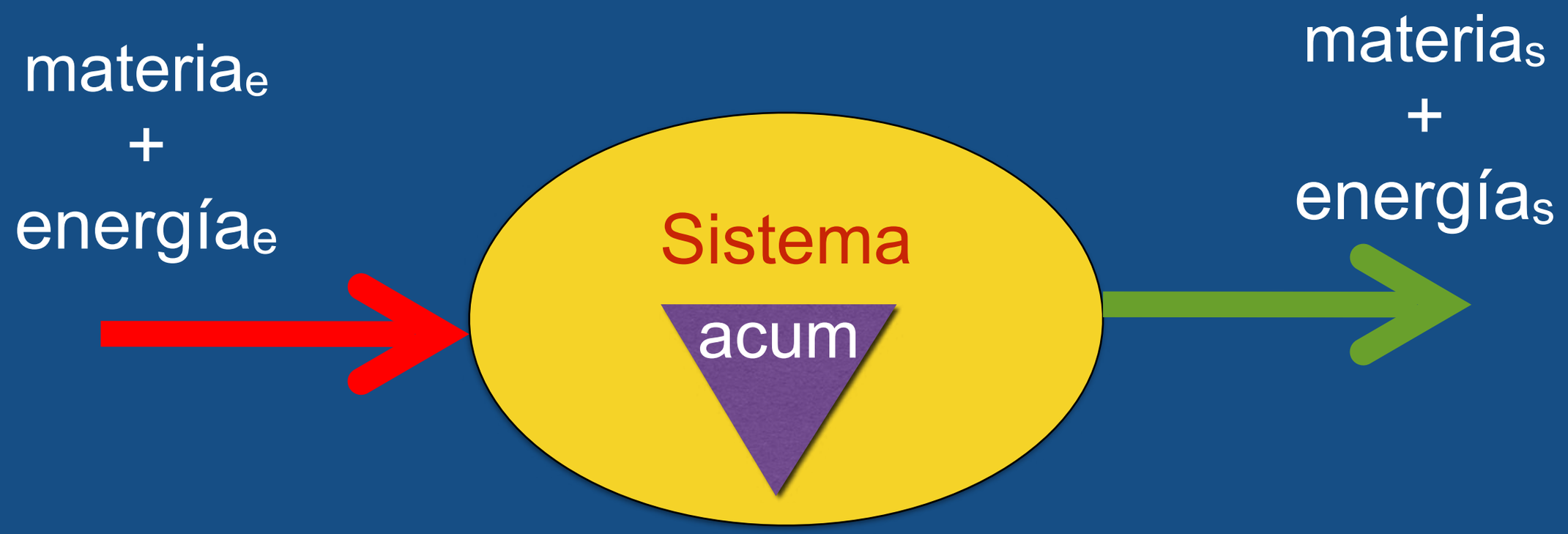
f. Esta clase

Diagrama de “caja negra”

Diagrama de “caja negra”

Se denomina como **diagrama de caja negra** al esquema en que se representa el sistema, con sus entradas y salidas, pero sin revelar sus detalles interiores (subsistemas y relaciones internas).

Entradas y salidas de materia y energía



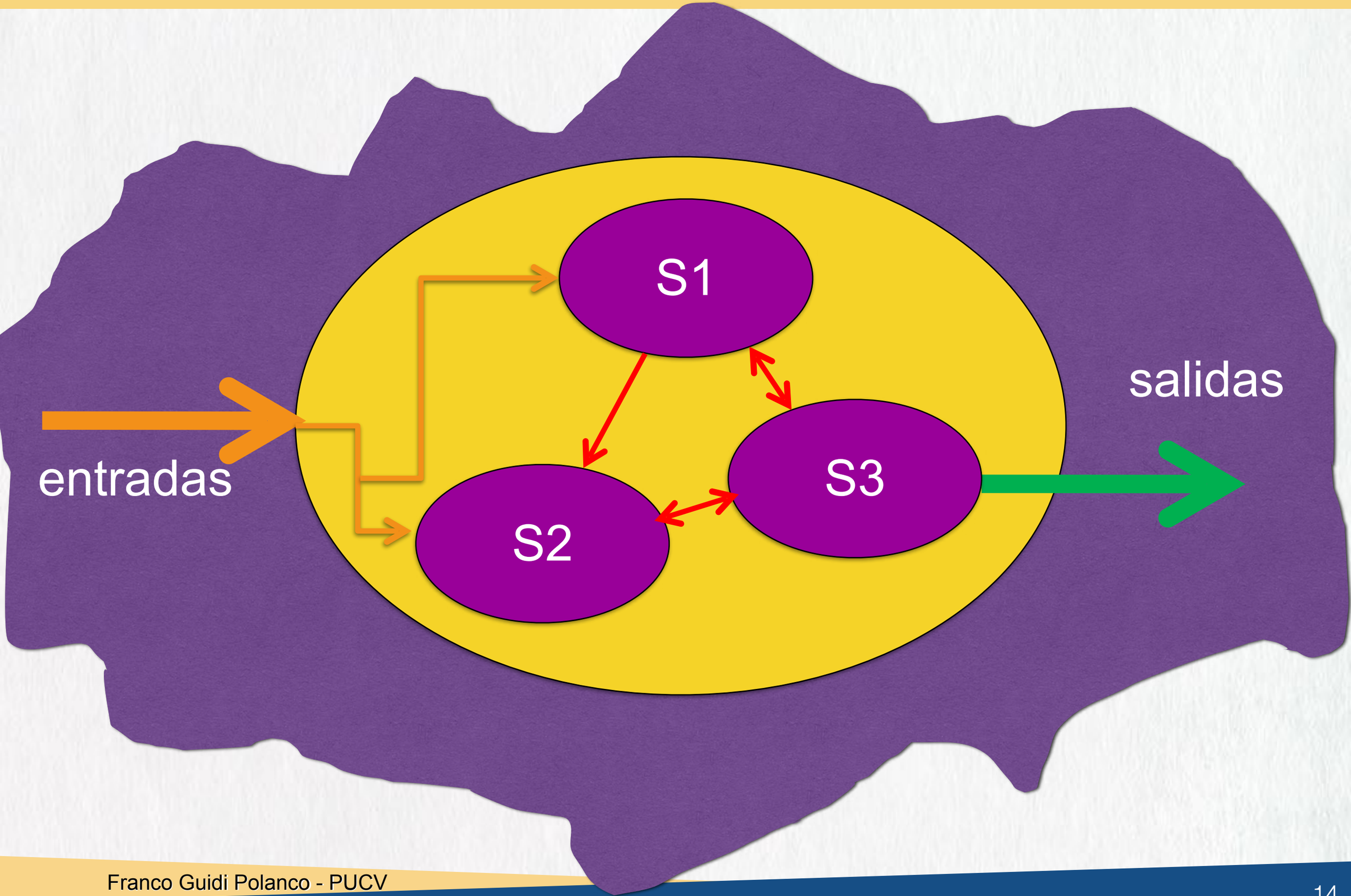
Ley de conservación:

$$\text{materia}_e + \text{energía}_e = \text{materia}_s + \text{energía}_s + \Delta\text{acum}(\text{materia} + \text{energía})$$

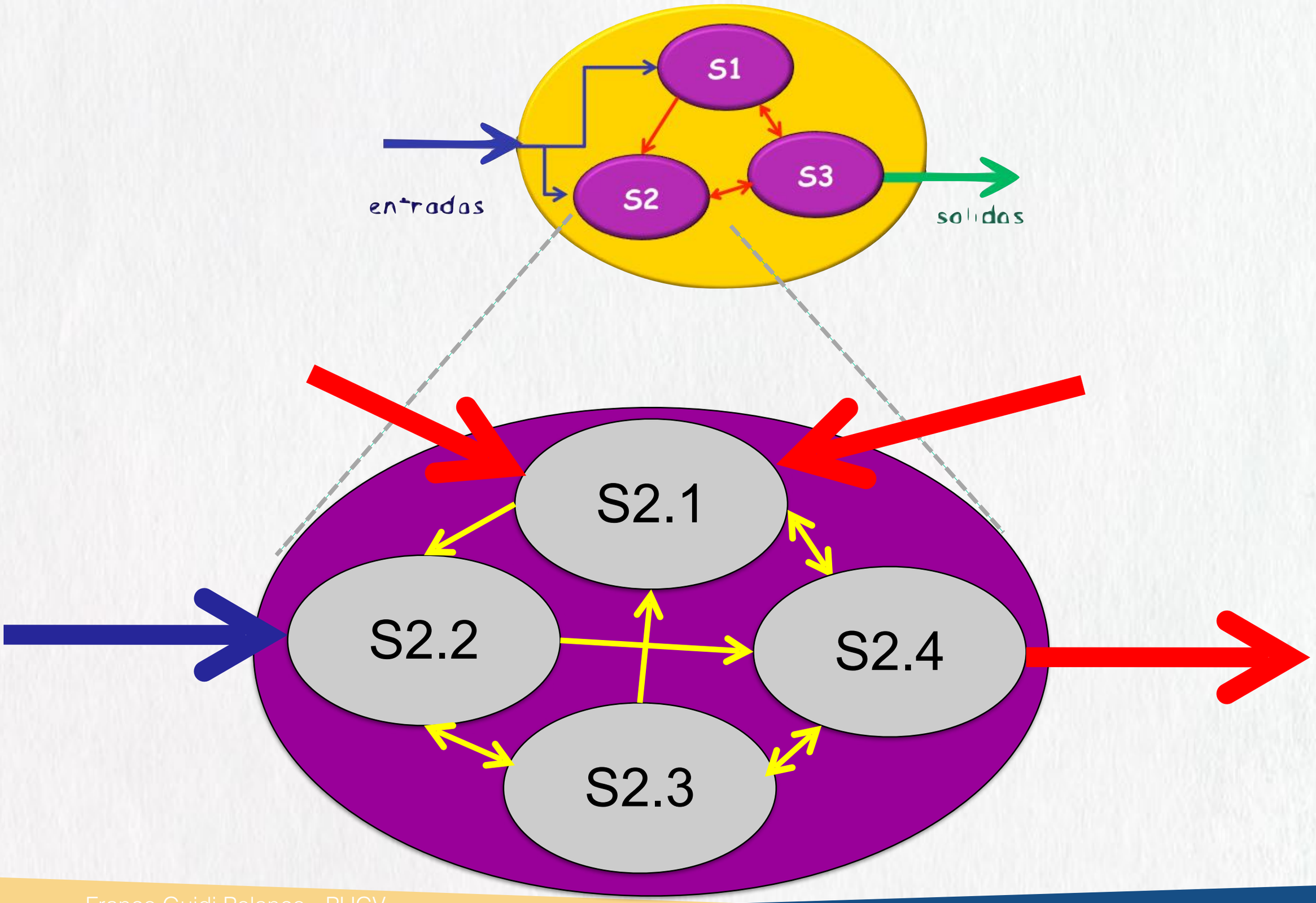
Entradas y salidas de información

No es aplicable la ley de conservación

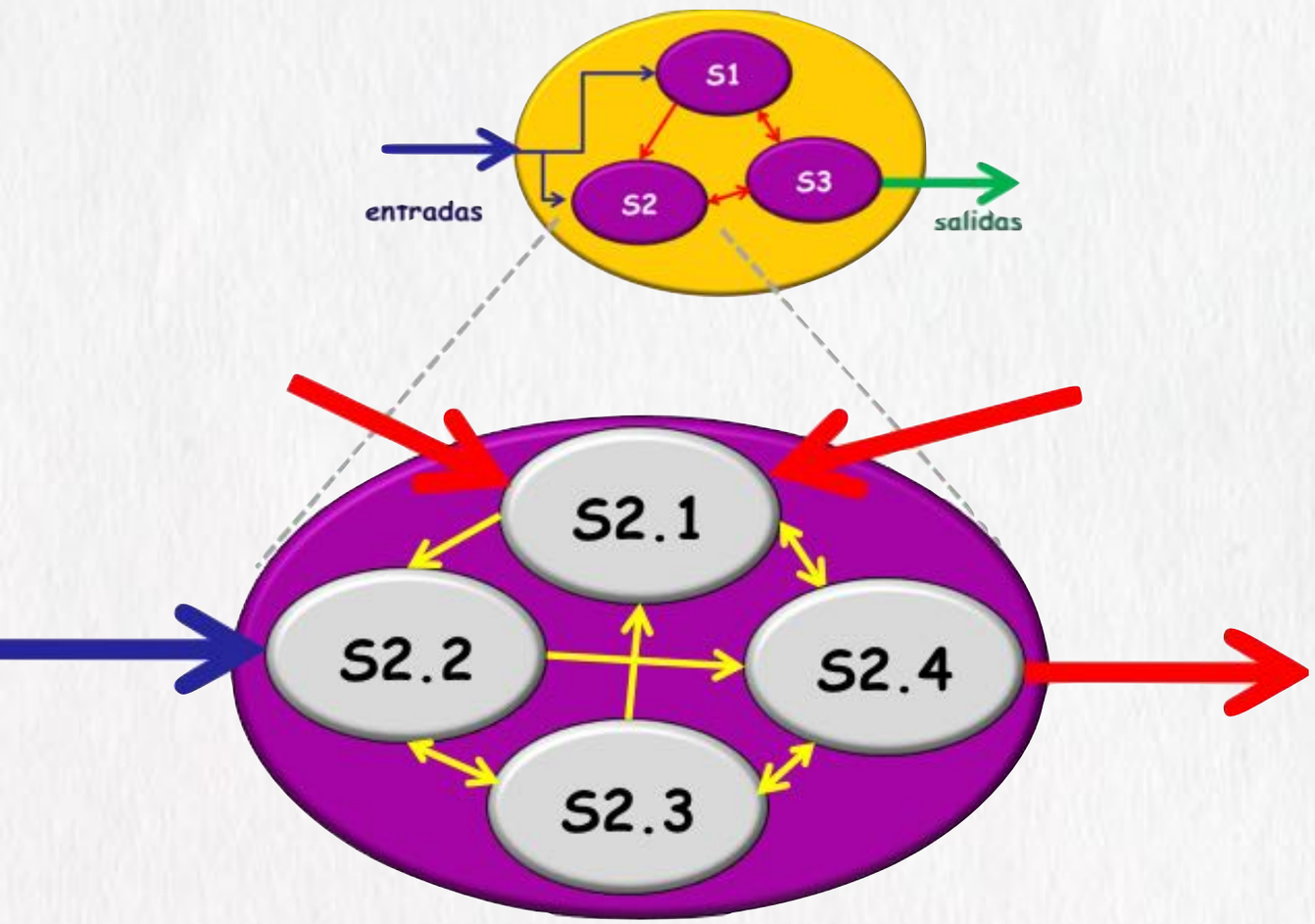
Subsistemas y relaciones



Subsistemas y descomposición



Sistemas y descomposición recursiva



Un sistema puede ser descompuesto estructuralmente en un conjunto de subsistemas interrelacionados.

El conjunto de subsistemas y sus relaciones se hace cargo de aceptar las entradas, desarrollar las funciones del sistema y generar sus salidas.

Cada subsistema es también un sistema, y por lo tanto, susceptible de ser descompuesto recursivamente en un nuevo conjunto de subsistemas y relaciones.

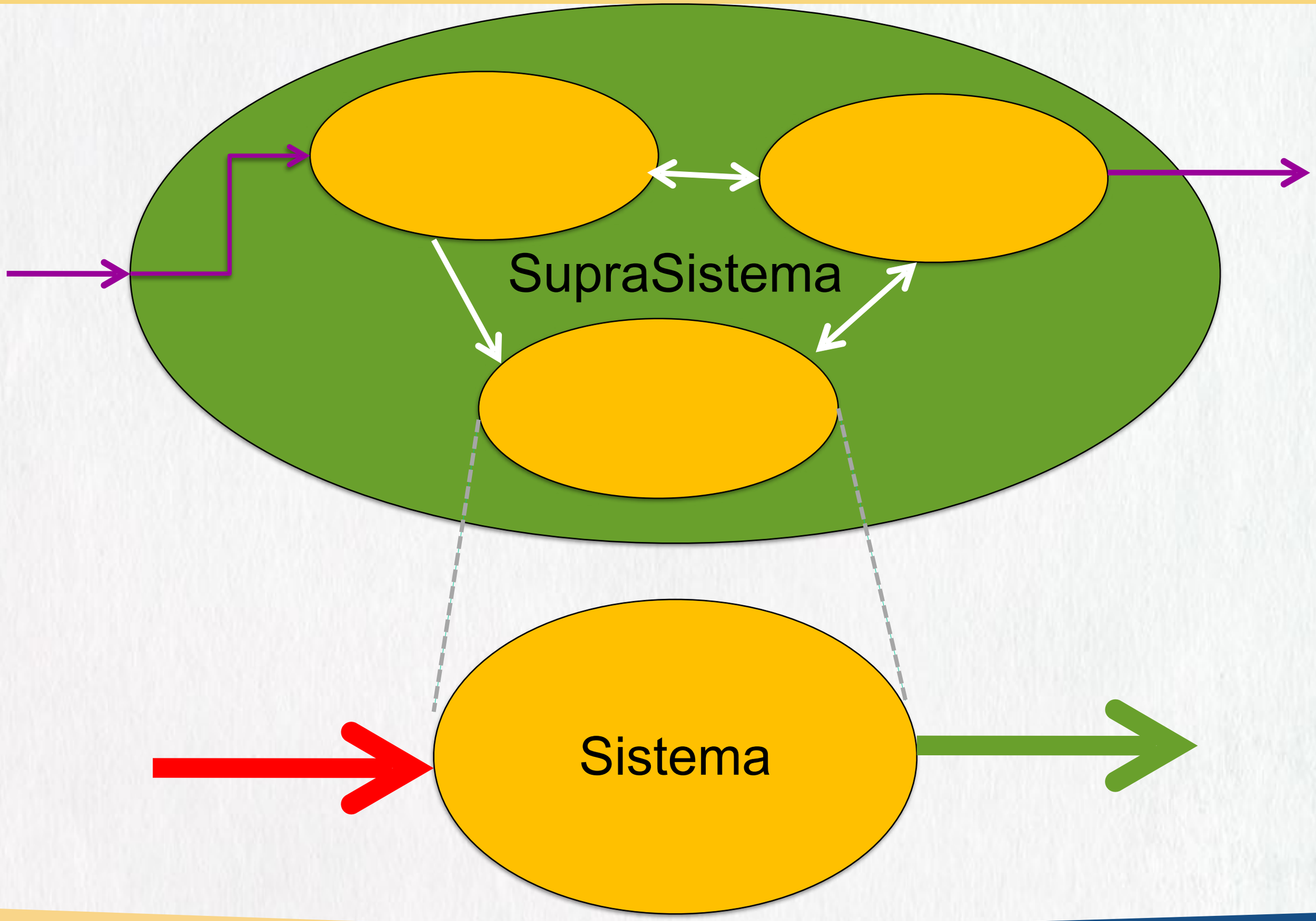
Suprasistema

Los sistemas pueden ser conceptualizados como subsistemas de un sistema mayor o suprasistema.

El suprasistema es también un sistema.

La pertenencia a un suprasistema, orienta en **la comprensión de la función** de un sistema.

Suprasistema



Resumen

- Al identificar un sistema debemos establecer sus límites (frontera que separa al sistema de su entorno)
- Los sistemas pueden ser abiertos (intercambian entradas y salidas con el entorno) o cerrados.
- Un diagrama de caja negra muestra las entradas y salidas de un sistema, sin revelar sus detalles interiores.
- Los sistemas pueden descomponerse recursivamente en subsistemas e interrelaciones. Asimismo forman parte de un suprasistema.
- El estudio del entorno y del suprasistema de un sistema nos ayuda en la comprensión del sistema.